

永磁同步电动机转矩-转速曲线测试

赵丹群¹, 唐任远¹, 尚伯侯²

(1. 沈阳工业大学 特种电机研究所, 辽宁 沈阳 110023, 2. 沈阳机械工业学校, 辽宁 沈阳 110024)

摘要: 电机的多项重要指标是否达到设计要求, 需要通过测试电机的转矩-转速曲线的结果来验证。但是对于大容量永磁同步电动机, 较为成熟的测试方法尚在探索中。所采用的“磁粉制动器负载法”是在与传统的“直流电机回馈法”进行了反复试验验证后提出的。对 22 kW 永磁同步电动机的实测表明, 该方法与传统的“直流电机回馈法”相比具有经济、实用、安全、可靠等特点。

关键词: 永磁电机; 转矩-转速曲线; 测试方法

中图分类号: TM 351 **文献标识码:** A

无论是永磁同步电动机还是异步电动机, 其多项重要指标可由转矩-转速曲线($T-n$ 曲线)反映出。因此 $T-n$ 曲线的测试是电机设计者所关注的。对于传统的异步电动机已有多种测试方法(见参考文献^[1])。其中测量精度较高的方法是直流电机回馈法。但这种方法用于大容量电机时较困难。因为被试电动机在低速运行时, 其电流接近堵转电流, 直流电机组的电流亦相当大。特别是永磁同步电动机具有失步转矩大、起动转矩高等特点, 更要求机组的容量要足够大, 才能将其牵出同步。这使得测试机组不但造价昂贵, 而且测试时还有危险性。基于这一现状, 本文做了反复的试验研究, 提出了磁粉制动器负载法。结果表明, 此法可以达到与直流电机回馈法同样的测量精度。

1 原理及方法

磁粉制动器是根据电磁原理, 利用磁粉传递转矩的。在磁粉制动器定子和转子间的气隙中填入的是磁粉。定子线圈不通电时, 气隙中没有激磁磁通。其中的磁粉自由排列, 处于松散状态, 转子上没有制动力矩(忽略剩磁作用)。当激磁线圈中通过电流时, 气隙中的磁粉由于磁场的作用而磁化, 沿磁场方向定向排列。当传递转矩时, 由于磁场的扭曲而产生制动力矩。通过调节

励磁电流可以改变转矩大小, 转矩与励磁电流成正比。图 1 为励磁电流-转矩特性图。

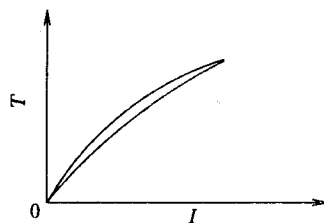


图 1 励磁电流-转矩特性图

用传统的直流电机回馈法可测得小型电动机的 $T-n$ 曲线, 此法的优点是测量精确度较高, 但试验较复杂; 尤其在低速及堵转时被试电流甚大。为防止绕组因过热而损坏, 对操作者的操作技能要求较高。而对中型电机, 特别是永磁同步电动机采用此法更加困难。这主要是永磁同步电机除了失步转矩大以外, 尤其对于高起动转矩永磁同步机, 其起动转矩要比同功率的异步电机大得多, 这就要求直流电机组的容量更大, 因而成本更高。特别由于此法操作过程复杂, 很容易造成电机绕组过热, 且直流电机组的电流也相当大, 具有危险性。图 2 是直流电机回馈法测得的一般感应电动机的 $T-n$ 曲线图。图 3 是直流电机回馈法测试线路示意图。其中 ZJ 为转矩转速传感器, D₁ 为被试电机。为了寻求一种既可简化试验线路及环节, 又能将永磁同步电动机 $T-n$ 曲线准确安全测出的方法, 本文对磁粉制

收稿日期: 1999-09-08

作者简介: 赵丹群(1958-), 女, 河南镇平人, 沈阳工业大学工程师。

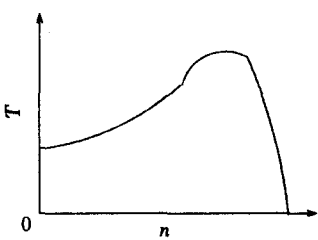


图 2 普通异步电动机 $T-n$ 曲线

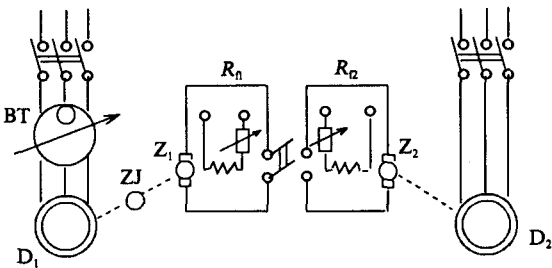


图 3 直流机组回馈法线路示意图

动器负载法进行了试验研究。

为了得到完整的永磁同步电动机 $T-n$ 曲线，磁粉制动器的容量应选得足够大。其额定转矩应为被试电机额定转矩的 5 倍以上，否则即使将其牵出同步也很难测出堵转转矩。传感器容量的确定亦是如此。特别强调的是要将被试电机、传感器及磁粉制动器装在同一稳固的基础上，并保证良好的同心度。图 4 为测试系统示意图。

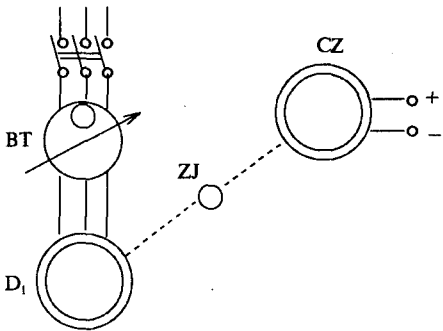


图 4 测试系统示意图

CZ 为磁粉制动器。可见测试线路要比直流电机回馈法简单许多。加载时只需调节磁粉制动器的励磁电流即可在十几至几十秒内由记录仪得到整条 $T-n$ 曲线。磁粉制动器在使用过程中要注意冷却问题，运转后立即通水冷却^[2]。

当电机牵出同步时，其电压降很大，且是一个瞬态过程。应使用多笔或多路自动记录仪在记录 $T-n$ 曲线的同时将电压变化过程记录下来，以

便推算出额定电压下的堵转转矩及其它指标

2 测试结果及讨论

使用磁粉制动器负载法，对多台电机进行了测试。为了验证磁粉制动器负载法的准确性，本文对 800 W 感应电动机及 750 W 永磁同步电动机采用同一套直流电机组及同一套磁粉制动器测试系统进行实测比较，实测曲线见图 5 及图 6。

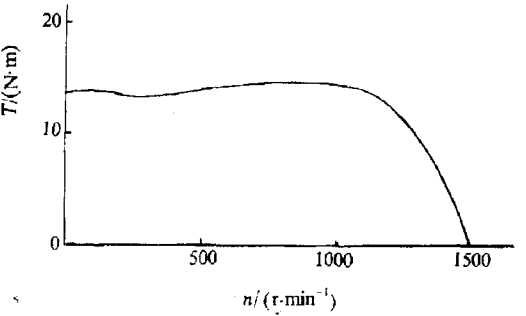
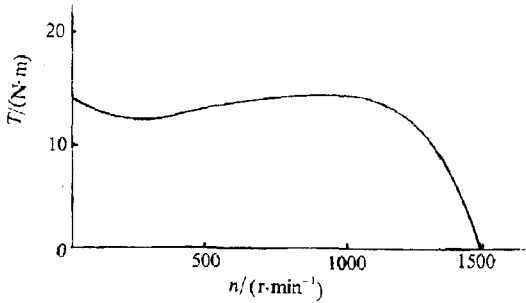


图 5 800 W 感应电动机用两种方法测得的 $T-n$ 曲线

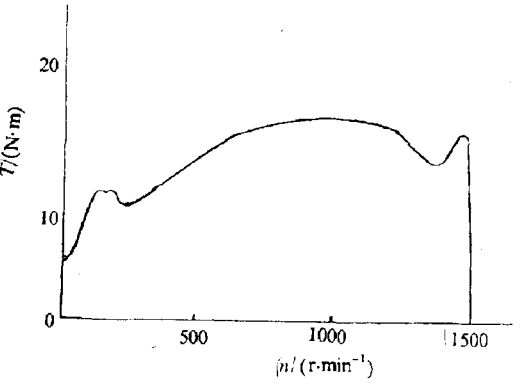
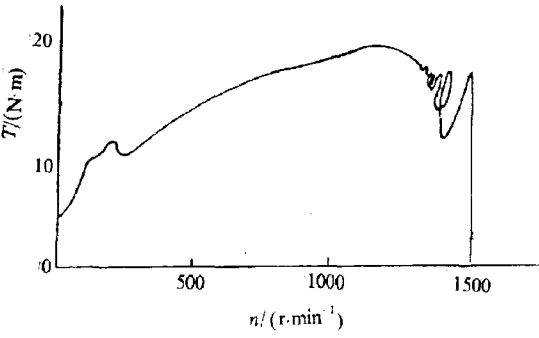


图 6 750 W 永磁同步电动机用两种方法测得的 $T-n$ 曲线

T_s 为失步转矩; $T_{\max}$ 为最大转矩; $T_{\min}$ 为最小转矩; T 为堵转转矩。

比较曲线可见, 两种方法测得的感应电动机曲线吻合得较好, 而同步电动机曲线不完全吻合。这与两种方法的加载过程有关。由于同步电动机存在失步振荡过程, 异步电动机则没有。振荡过程与加载快慢有关。同步电动机 $T-n$ 曲线的形状差别主要在失步后的振荡区间, 直流电机组负载法加载相对慢些, 所以同步电机失步后的振荡过程可由 $T-n$ 曲线中反映出。磁粉制动器负载法加载过快时, 这一振荡过程也随之加快, 记录仪来不及反映(这里采用的是笔式记录仪), 则曲线也就没有振荡过程, 因而出现局部差异。但主要指标如失步转矩、最大、最小转矩及堵转转矩等是吻合的。如果加载时间掌握适当, 磁粉制动器负载法也可将振荡过程在 $T-n$ 曲线中反映出来(见图 7)。

图 7 为一台 22 kW 永磁同步电动机的磁粉制动器负载法实测 $T-n$ 曲线。 $U-n$ 为整个测试过程中电压变化曲线。电机容量越大, 电压降越大, $T-n$ 曲线上的各项指标需依此进行折算。如额定电压下的堵转转矩

$$T_{KN} = T_K \left(\frac{U_N}{U_K} \right)^2$$

其它指标的推算见参考文献^[3]。

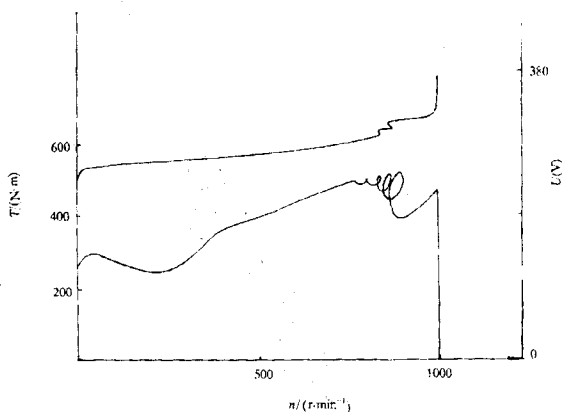


图 7 22 kW 永磁同步电机 $T-n$ 实测曲线

3 结束语

本文提出的磁粉制动器负载法, 为电机 $T-n$ 曲线的测试提供了一种经济、简便、安全的测试方法, 特别是使永磁同步电动机堵转转矩的测量成为可能。此方法与传统的直流电机组回馈法所得的测试结果相同。磁粉制动器比同功率的直流电机造价低很多, 且磁粉制动器负载法测试系统简化, 因而大大节省了测试系统投资。

参考文献:

- [1] 何秀伟. 电机测试技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 1985.
- [2] 海安电机厂. 磁粉制动器说明书[M]. 1996.
- [3] 全国旋转电机标准化技术委员会秘书处. 中小型电机标准汇编[M]. 北京: 中国标准出版社, 1998.

Test on torque-speed curve for permanent magnetic synchronous motor

ZHAO Dan-qun¹, TANG Ren-yuan¹, SHANG Bo-hon²

(1. Research Institute of Special Electrical Machines, Shenyang University of Technology, Shenyang 110023, China;
2. Shenyang School of Mechanical Industry, Shenyang 110024, China)

Abstract: Some important properties of an electric motor can be determined by examining the torque-speed curve of the motor. However there is no satisfactory method available to test torque speed curve of large power permanent magnetic motor. Based on the comparison with the traditional test method, D.C electric machine set feedback method, a magnetic powder brake method is proposed in this paper. Results of real test on a 22kW permanent magnetic synchronous motor show that the proposed method provides economic, practical, safe and credible features.

Key words: permanent magnetic motor; torque-speed curve; test method

(吉海涛 编辑)